

Route Studio 工程学习指南

合成路线的解析 验证 插值和状态推进

坐标算对了，只证明这一层的数学和状态行为

这次获得什么

沿着十二个问题，从输入契约走到可复验的纯模块实验。你会看懂 GPX 标签、有限数、球面距离、局部插值、单位换算和终点状态，并知道哪些结论必须留给独立的设备验证。

实际执行的范围

2026-10-05 实测固定版 gpx.py 与 motion.py；无时间戳 TEST_ONLY 输入、两类波动均为 0。本次公开整理未重跑。历史实验完成 71 项断言，未运行上游全量测试。

证据边界

未启动 Web、控制器、设备发现或任何设备适配器，未连接手机。本报告没有真实活动或人体运动证据。项目的设备能力、界面状态和清理流程只作静态审读。

从浅到深的十二个问题

- 01

一条路线到底流经哪些层
- 02

GPX 导入成功就一定能用吗
- 03

坐标数字为什么最容易接错
- 04

哪些输入必须挡在入口外
- 05

地图上的直线有多长
- 06

两点之间的中间点怎么算
- 07

速度怎样变成路线进度
- 08

到终点后为何还有状态要查
- 09

假设备为什么仍可能有副作用
- 10

已发送位置算手机实测吗
- 11

清空和停止为什么要分开
- 12

怎样把结论做成可复验证据

把项目拆成可核对的层

01 一条路线到底流经哪些层

路线数据、数学采样、设备效果，是三层不同证据。

Route Studio 是本地路线编辑与授权设备定位测试工具。路线草稿先保存点的顺序；运动模块按时间算出测试位置；适配器才负责与设备通信。编辑路线不会自动改变设备位置。

本次把第三层完全留在静态阅读范围。真正运行的是固定版 gpx.py 与 motion.py，输入全是原点附近的自建 TEST_ONLY 数据。



图中前两层有本次执行证据；第三层只有源码描述。

依据 [Route Studio README](#) / [GPX 解析与地理计算](#) / [路线契约与 Motion 状态](#)

02 GPX 导入成功就一定能用吗

文件能读、点能取、路线能走，要分别验收。

GPX 是存放地理点的 XML 格式。trkpt 表示轨迹点，rtept 表示路线点；它们不是同一个标签。gpx.load_points 只收 trkpt，Web 的导入实现另有 rtept 支持。

因此 README 的整体能力不能直接当作每个函数的承诺。我们的文件只有无时间戳的 trkpt；解析后还要交给 route_points，检查数量和总长度。



两条入口有不同输入契约；本次只执行上面的纯解析入口。

依据 [GPX 解析与地理计算](#) / [Web 入口静态审读](#) / [Route Studio README](#)

先把坐标契约写清

03 坐标数字为什么最容易接错

每个边界都写清字段、顺序、单位和含义。

Point 用 latitude、longitude；route_points 收 lat、lng。纬度是南北，经度是东西，数值单位为度。距离函数内部换成弧度，输出才是米；速度先由 km/h 除以 3.6 变成 m/s。

例如纬度 0、经度 0.001 是本练习的合成点。不要凭数组的第一项猜坐标顺序，也不要把“0.001 度”直接当作“0.001 米”。这次不采用真实人的位置。

lat / lng 度

球面计算 弧度

距离 米

同一条链会经过三种单位；字段名不等于单位说明。

依据 [GPX 解析与地理计算 / 路线契约与 Motion 状态](#)

04 哪些输入必须挡在入口外

有限数、范围、节点数、非退化，缺一不可。

有限数指不是 NaN 或无穷。route_points 要求列表有 2 至 10000 个节点、纬度在 -85 至 85、经度在 -180 至 180，总长度至少 0.1 米。同一点重复两次仍可能不构成有效路线。

gpx.load_points 的纬度范围则是 -90 至 90，且只要求至少一个 trkpt。这是两个层次的契约差异，不是“GPX 已通过所以后面必过”。

解析 XML

有限数与范围

节点数与长度

例如纬度 86 可通过 GPX 解析，却不能通过本版 route_points。

依据 [GPX 解析与地理计算 / 路线契约与 Motion 状态](#)

距离与插值不是同一算法

05 地图上的直线有多长

本版算球面距离；不沿道路，也不取屏幕像素。

distance_meters 用半正矢公式，按半径 6371000 米的球体计算两点大圆距离。总长度是相邻点距离相加；路口、建筑、道路可达性都不在这个函数里。

已有笔记中的 Web 墨卡托是显示投影。它的像素长度不能直接替代地表米数。原点附近经度相差 0.001 度约为 111.195 米，适合本次小范围单元测试。



别把显示坐标与测量坐标混成一个系统。

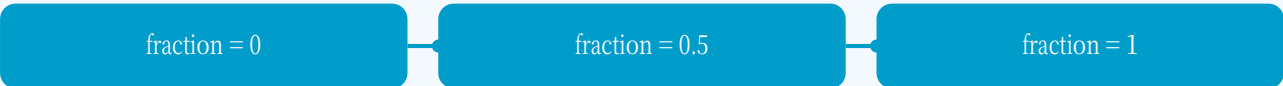
依据 [GPX 解析与地理计算](#) / [Route Studio README](#)

06 两点之间的中间点怎么算

距离用球面公式；插值却是经纬度线性插值。

插值就是用比例选中间值。interpolate 会把 fraction 限制在 0 到 1，再分别线性混合纬度和经度；0 是起点，0.5 是数值中点，1 是终点。结果不带原输入的时间戳。

这个方法在本练习的小范围合成路线里容易核对，却不是完整的大圆插值器。跨日期变更线、长距离和极区都需要额外设计与证据，不能从本次结果外推。



先确认算法做的是什，再讨论它适用的地理范围。

依据 [GPX 解析与地理计算](#) / [路线契约与 Motion 状态](#)

把时间变成可检查的状态

07 速度怎样变成路线进度

推进靠传入的 dt；纯计算不会自己等一秒。

dt 表示本次推进的秒数。关闭两种波动后，每次新增距离为 $\text{speed_kmh} / 3.6 \times \text{dt}$ 。Motion 再用累计距离寻找所在路段，算出局部比例并插值。

例如 3.6 km/h 就是 1 m/s，推进 10 秒应增加 10 米。这里的秒是实验传入的逻辑时间；函数耗时和设备延迟是另外的量。advance 自身不校验 dt；调用方仍须保证它是有限非负数。



本次速度波动和横向波动均为 0；不研究拟真轨迹。

依据 [路线契约](#) 与 [Motion 状态](#)

08 到终点后为何还有状态要查

位置正确不够，distance、elapsed、laps、done 也要一致。

非循环时，累计距离被限制到总长度，返回 done=True。循环时，超过一圈的部分用取余留作新进度，laps 累加整圈数。elapsed 则继续累计逻辑时间。

重复一遍相同输入，要拿到相同状态序列。测试还要刻意越过终点，不能只看路线中间几个点；跳过零长路段和拒绝整条退化路线是两件事。



用边界步长检查状态，而不是只看标记是否移动。

依据 [路线契约](#) 与 [Motion 状态](#)

隔离副作用并辨别证据

09 假设备为什么仍可能有副作用

桩替掉一个调用，并不保证整个对象没有副作用。

这是已有 StubSeam 概念的一次具体反例：PlaybackController 构造时会启动后台设备发现线程。即使传入 FakeDevice，也不能据此宣称没有设备探测。

本练习不导入 playback、web 或任何设备适配器，只导入 gpx 与 motion。运行器还核查模块加载范围。隔离边界要放在副作用之前，不能等线程启动后再解释。



“用了假对象”与“全过程无外部触达”不是同一种证据。

依据 [回放控制器静态审读](#) / [GPX 解析与地理计算](#) / [路线契约与 Motion 状态](#)

10 已发送位置算手机实测吗

计算出、成功发送、设备读回、现实运动，逐级分开。

README 说明页面橙色标记默认展示最近成功发送的模拟位置，并不是手机读回的真实 GPS。发送成功只能说明这一层调用完成，不能证明其他 App 接受了同一坐标。

本次只达到纯计算层。源码声明的真机接口、模拟标记、融合定位和清理行为均未实机验证；坐标流也不构成人体运动、步数、姿态或 GNSS 观测的证明。



本次证据止于第一格；后面每一格都需要独立证据。

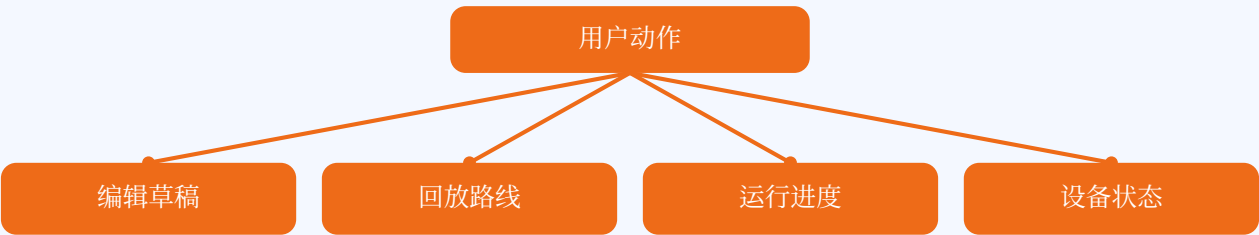
依据 [Route Studio README](#)

11 清空和停止为什么要分开

草稿、已载入路线、运行状态、设备状态不是一份数据。

静态审读显示：编辑页清空草稿、停止并清除模拟、清空已载入路线、断开连接有不同作用。部分操作保留路线，部分请求设备清理；设备清理失败时也可能保留数据供重试。

可用已有“可逆派生状态”和“状态外置”理解这个设计。纯数学实验只检查内存里的 Motion 状态，不执行这些按钮，不把源码中的清理分支写成清理已成功。



评审时逐项写出动作影响的状态，避免一个“清空”概括所有效果。

依据 [Route Studio README](#) / [浏览器状态静态审读](#) / [回放控制器静态审读](#)

12 怎样把结论做成可复验证据

固定版本、固定输入、明确边界、保留原始输出。

练习固定到完整提交哈希；先验证两个模块的 SHA-256，再执行自建测试。输出中保留断言总数、分步摘要和数值结果，失败必须返回非零退出码，不能把“文件已生成”当作实验成功。

该提交未发现 LICENSE 或 COPYING。公开可读不自动等于获得再分发许可，所以练习包只带自建材料与来源清单，上游源码由读者按固定提交正常获取。



可复现的是这个版本的纯数学行为，不是未运行的设备链。

依据 [固定版源码目录](#) / [GPX 解析与地理计算](#) / [路线契约与 Motion 状态](#)

五项能力和五个具体用途

01 路线编辑与导入

项目能力，静态核对：布设节点、编辑草稿、GPX 导入；不同入口标签契约要分开看。

02 路线几何与验证

本次执行：范围、有限数、非退化长度、球面距离与局部插值。

03 按逻辑时间推进

本次执行：零波动下的速度换算、累计距离、终点限制和循环圈数。

04 授权设备的定位测试

项目声明与代码存在，未运行：平台适配器、接口能力和发送结果各有边界。

05 会话与操作状态管理

静态核对：草稿、路线、进度、连接和清理分开；实际恢复与清理未验证。

学完能拿来做什么

1. 给自有地图项目做输入回归测试，挡住 NaN、越界值和整条零长度路线。
2. 给路径动画核对米、秒、km/h 的换算，定位“走快了 3.6 倍”一类单位错误。
3. 给路线导入器写契约对照，明确 trkpt、rtept 与各层纬度范围。
4. 为状态栏设计证据标签，明确“计算值”“已发送值”和“读回值”应如何展示。
5. 设计未来授权集成测试的验收清单，逐项记录平台能力、失败清理和状态恢复。

运行结果与阅读结论分开

本次只交付自有合成数据的工程学习。单元层通过不代表真机兼容、页面行为、停止清理或定位恢复已经通过。

六步实验 取得可信输入

2026-10-05 历史六步；本次未重跑。Bash | Python 3.11+ | Git；第2步需网络。

01 解包并核对工具

目的 建立全新目录；只需 Bash、Python 3.11+、Git 与一次源码获取网络

```
python3 -I -B -m zipfile -e route-studio-exercise.zip route-studio-lab
cd route-studio-lab
python3 --version
git --version
```

实测 解包成功；Python 3.12.14 与 Git 可用；不需要 pip 安装。

验证 Python 至少 3.11；出现 exercise/run_offline.py 和 TEST_ONLY_fixture.gpx

2026-10-05T11:16:08+00:00 | 0.034 秒

02 获取固定版源码

目的 单独获取并固定上游版本，避免默认分支日后变化

```
git init --quiet source
git -C source remote add origin https://github.com/yinsuecci/mockrunning.git
git -C source fetch --depth 1 origin \
    137297d7ca980f92a6a832708c9c61964bde7591
git -C source checkout --quiet --detach FETCH_HEAD
git -C source rev-parse HEAD
```

实测 公开 Git 获取成功；HEAD 为指定的完整 40 位提交哈希。

验证 HEAD 必须完整等于固定哈希；获取失败就停止，不改为其他版本

2026-10-05T11:16:08+00:00 | 7.026 秒

六步实验 看见参数变化

不安装项目依赖，不启动服务。执行命令前保持在 route-studio-lab。

03 运行纯模块实验

目的 只运行 gpx 和 motion；所有错误必须触发非零退出码

```
python3 -I -B exercise/run_offline.py \  
--repo source --output first.json
```

实测 status=passed，内部步骤6，断言71，failure=null；两个波动参数为0。

验证 status=passed，steps=6，断言数匹配本包记录；否则读 failure 后停止

2026-10-05T11:16:15+00:00 | 0.068 秒

04 查看几何与状态结果

目的 把通过状态展开成米数、插值、反例和推进状态

```
python3 -I -B inspect_result.py metrics first.json
```

实测 段长111.194927米，总长222.389853米；10秒时速度翻倍，距离由10米变20米。

验证 段长约111.194927m，总长约222.389853m；零波动速度翻倍后距离翻倍

2026-10-05T11:16:15+00:00 | 0.042 秒

六步实验 复验并核对边界

本页继续使用上一页的同一个目录与 first.json。

05 用同一输入重新计算

目的 验证确定性；同版本同输入应产生逐字段一致的 JSON

```
python3 -I -B exercise/run_offline.py \  
  --repo source --output second.json  
python3 -I -B inspect_result.py compare first.json second.json
```

实测 第二次仍为71项断言通过；REPLAY_IDENTICAL: true, 两个 JSON 逐字段一致。

验证 显示 REPLAY_IDENTICAL: true；任何不同都需要查版本与输入

2026-10-05T11:16:15+00:00 | 0.103 秒

06 检查边界与源码清洁度

目的 确认模块范围、无设备观察、无活动导出、无源码改动

```
python3 -I -B inspect_result.py boundary first.json  
git -C source status --porcelain --untracked-files=all
```

实测 仅加载允许的三项项目模块；禁止I/O尝试为0；源码未变；Git状态输出为空。

验证 仅三项允许的项目模块、禁用 I/O 尝试数为0；Git 状态应为空

2026-10-05T11:16:15+00:00 | 0.039 秒

读懂结果并接上已有知识

反例与正例各证明什么

本包完成 71 项断言。GPX 反例 6 组、路线反例 8 组、从上游测试改写的设置反例 7 组属于断言的不同组成部分，不能相加后宣称是额外测试套件。上游测试模块执行数为 0。

可见的参数变化

在同一条原点附近路线、相同 10 秒逻辑时间和零波动条件下，把速度从 3.6 改为 7.2 km/h，累计距离从 10 米变成 20 米。两者都是计算出的测试位置，不是设备观察。

未覆盖的边界保留为未覆盖

10001 节点拒绝已测；10000 节点接受、正负 85 度边界、Web 的文件限制和实体处理只做静态核对。控制器的暂停、恢复、清理与手机结果均未运行。进程内导入和 audit 防护也不等同于操作系统沙箱。

知识查重的范围

历史公开知识范围为 394 条索引元数据和 17 篇实际阅读全文的相关笔记，其余 377 篇未读正文。该历史范围未发现同主题完整成果，不代表全库无重复或读者已掌握。

沿用旧概念并修正一个单位错误

复用 StubSeam、双时钟、证据状态机和可逆派生状态。本次新增 GPX 分层契约与 Motion 状态轨迹。旧 Web 墨卡托笔记把 zoom 17 的 131072 写成像素数；在每瓦片 256 像素条件下，它是每轴瓦片数，像素数应为 33554432。

复用前核对同义知识

GPS 朝向笔记中的约 1.4 m/s 和 2° 是历史项目启发式，不能当作通用规则。学习笔记保留版本化修正与公开知识关联；复用时先核对目标知识库的同义条目和已有编辑，再增补具体证据。

来源 版本与交付说明

Route Studio README

<https://github.com/yinsuecci/mockrunning/blob/137297d7ca980f92a6a832708c9c61964bde7591/README.md>

GPX 解析与地理计算

https://github.com/yinsuecci/mockrunning/blob/137297d7ca980f92a6a832708c9c61964bde7591/src/ios_location_controller/gpx.py#L17-L69

路线契约与 Motion 状态

https://github.com/yinsuecci/mockrunning/blob/137297d7ca980f92a6a832708c9c61964bde7591/src/ios_location_controller/motion.py#L8-L85

回放控制器静态审读

https://github.com/yinsuecci/mockrunning/blob/137297d7ca980f92a6a832708c9c61964bde7591/src/ios_location_controller/playback.py#L37-L70

Web 入口静态审读

https://github.com/yinsuecci/mockrunning/blob/137297d7ca980f92a6a832708c9c61964bde7591/src/ios_location_controller/web.py#L18-L29

浏览器状态静态审读

https://github.com/yinsuecci/mockrunning/blob/137297d7ca980f92a6a832708c9c61964bde7591/src/ios_location_controller/static/app.js

CLI 入口静态审读

https://github.com/yinsuecci/mockrunning/blob/137297d7ca980f92a6a832708c9c61964bde7591/src/ios_location_controller/cli.py

固定版源码目录

<https://github.com/yinsuecci/mockrunning/tree/137297d7ca980f92a6a832708c9c61964bde7591>

地图的度 米 像素和瓦片

<https://docs.maptiler.com/google-maps-coordinates-tile-bounds-projection/>

GeoJSON 的坐标顺序与线性插值

<https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7946>

泛用标准不替代具体代码

GeoJSON 的经度在前是它自己的契约；Route Studio 本实验使用具名 lat、lng 字段，不能照搬数组顺序。球面距离与线性插值的实际实现以固定版源码为准。

产物与检查范围

公开 PDF 由 ReportLab 直接生成并逐页渲染查看；HTML 仅结构检查。浏览器及 HTML 转 PDF 原路线受阻，本次未重试。ZIP 只含原测试材料与固定版获取命令；历史结果和当前审核分别记录。